1. 常用的内置函数

- **目标**：介绍 Python 中常用的内置函数及其用法。
- **内容**：
  - `abs()`：求绝对值
  - `all()` 和 `any()`：判断可迭代对象中的值
  - `max()`、`min()`、`sum()`：最大值、最小值和求和
  - `ord()` 和 `chr()`：字符与 ASCII 码转换
  - `zip()`：拉链函数，用于合并序列
  - `exec()`：执行字符串中的 Python 代码
- **代码示例**：

```python
print(abs(-5))  # 输出: 5
print(all([1, 'aaa', 2]))  # 输出: True
print(any([0, '', None, 1]))  # 输出: True
print(max([1, 2, 4, 5, 7]))  # 输出: 7
print(ord('a'))  # 输出: 97
print(list(zip(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3])))  # 输出: [('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]
```

---

2. 匿名函数

- **目标**：介绍匿名函数的概念及其应用场景。
- **内容**：
  - 什么是匿名函数？
  - 语法：`lambda 参数: 表达式`
  - 匿名函数的特点：
    - 没有名字，临时使用
    - 通常用于简化代码
  - 与内置函数结合使用：`max()`、`min()`、`sorted()`
- **代码示例**：

```python
print((lambda x, y: x + y)(1, 2))  # 输出: 3
salaries = {'xialuo': 3000000, 'xishi': 10000, 'dahai': 3000}
print(max(salaries, key=lambda name: salaries[name]))  # 输出: xialuo
```

3. 递归函数

- **目标**：介绍递归函数的概念及其应用场景。
- **内容**：
  - 什么是递归函数？
  - 递归的两个阶段：
    - 回溯：逐步调用自身，直到满足结束条件
    - 递推：从结束条件逐步返回结果
  - 递归的结束条件
  - 递归与循环的区别
- **代码示例**：

```python
def age(n):
    if n == 1:
        return 18
    return age(n - 1) + 2
print(age(5))  # 输出：26
```

---

4. 闭包函数

- **目标**：介绍闭包函数的概念及其应用场景。
- **内容**：
  - 什么是闭包函数？
    - 闭：内部函数
    - 包：内部函数在外部被引用
  - 闭包的作用：
    - 保存函数的状态
    - 延迟执行
  - 闭包与普通函数的区别
- **代码示例**：

```python
def outer(x, y):
    def inner():
        print(x + y)
    return inner
func = outer(1, 2)
func()  # 输出：3
```